

Báo cáo công việc BuyOrSell 4.0

Phạm vi: Tổng hợp các hạng mục đã thiết kế, viết code, kiểm thử, push GitHub, deploy Vercel và gắn domain `buyorsell.vn` trong ngày 21/07/2026.

Production Ready

Vercel 200 OK

GitHub Connected

Người thực hiện: OpenClaw / Pika. Người nhận: Đại ka. Thời gian tổng hợp: 2026-07-21 14:03-14:05 ICT.

1. Tóm Tắt Điều Hành

Trong buổi sáng đến đầu giờ chiều, hệ thống BuyOrSell 4.0 đã được nâng cấp từ một web/app hiện hữu thành kiến trúc 5 tầng có lỗi định lượng deterministic, tầng RAG/LLM có schema kiểm soát chặt, frontend visualization React/TypeScript, alerting engine, BFF/API governance, Docker/CI/CD và triển khai Vercel production với domain thật.

Hạng mục	Kết quả	Trạng thái
Tầng 1 - Quant Signal Engine	Thêm Python/Polars engine tính <code>S_BOS</code> multi-factor và breakdown số cứng.	Hoàn thành
Tầng 2 - Financial RAG & LLM	Thêm Pydantic schema, prompt khóa LLM chỉ diễn giải theo số cứng và citations.	Hoàn thành
Tầng 3 - Frontend Visualization	Thêm React components: treemap heatmap, ticker chart, virtual signal table.	Hoàn thành
Tầng 4 - Alerting	Thêm rules engine, alert endpoint, Web Push helper/service worker.	Hoàn thành
Tầng 5 - API Governance	Thêm token bucket, Redis store, circuit breaker, BFF dashboard, health endpoint.	Hoàn thành
Deployment	Thêm Docker/Compose/GitHub Actions; push GitHub; deploy Vercel; gắn domain.	Hoàn thành

2. Kiến Trúc 5 Tầng Đã Triển Khai

Tầng 1: Quant Signal Engine

Lỗi định lượng được tách riêng trong Python để bảo đảm AI không trực tiếp phát tín hiệu hoặc tự tính lại chỉ báo kỹ thuật.

- File chính: `bos_quant/signal_engine.py`
- Entry point Docker/service: `scripts/quant_service.py`
- CLI batch: `scripts/bos_quant_cli.py`
- Test: `tests/test_bos_quant.py`
- Document: `docs/quant-signal-engine.md`

Engine dùng Polars vectorized expressions để tính `S_BOS` theo Momentum 35%, Volume Delta/CVD 25%, Foreign Flow 25%, Valuation 15%. Output bao gồm score tổng, score từng factor, weighted points, raw factor values, foreign net flow và data quality.

Tầng 2: Financial RAG & LLM Engine

Tầng AI được khóa vai trò: chỉ diễn giải dựa trên output Tầng 1 và dữ liệu RAG có nguồn, không tự bịa tín hiệu mua/bán.

- Schema: `bos_rag/schema.py`
- Prompt hệ thống: `bos_rag/prompts.py`

- Payload/engine helper: `bos_rag/engine.py`
- Test schema: `tests/test_bos_rag_schema.py`
- Document: `docs/financial-rag-llm-engine.md`

Schema `BosRagExplanation` dùng `extra="forbid"`, validator bắt buộc `s_bos == weight_breakdown.total_s_bos`, và mọi catalyst/risk phải có citations.

Tầng 3: Frontend UX/UI & Visualization

Frontend React/TypeScript được đặt trong thư mục `frontend/`, độc lập với app static gốc để giảm rủi ro khi nâng cấp.

- Treemap heatmap: `frontend/src/components/InteractiveTreemapHeatmap.tsx`
- Ticker chart: `frontend/src/components/TickerProfileChart.tsx`
- Virtual table: `frontend/src/components/VirtualSignalTable.tsx`
- Type contracts: `frontend/src/types/market.ts`
- Document: `docs/frontend-visualization-architecture.md`

Treemap cho phép đổi size theo vốn hóa/thanh khoản và màu theo giá hoặc `S_BOS`. Chart dùng TradingView Lightweight Charts với OHLCV và markers mua/bán. Bảng tín hiệu dùng TanStack Virtual để tránh render hàng nghìn DOM rows.

Tầng 4: Omnichannel Alerting

- Rules engine: `api/lib/alert-rules.js`
- Alert endpoint: `api/alerts-evaluate.js`
- Service worker: `sw.js`
- Frontend Web Push helper: `frontend/src/alerts/webPush.ts`
- Document: `docs/alerting-api-governance.md`

Rules hỗ trợ các điều kiện như `S_BOS > 70`, `RSI < 30`, `foreign_net_flow crosses_above 0` và `crosses_below 0`, sẵn sàng nối Web Push, Telegram Bot hoặc Zalo OA webhook.

Tầng 5: API Governance, BFF, Security

- BFF endpoint: `api/bff-dashboard.js`
- Health endpoint: `api/health.js`
- Rate limiting: `api/lib/rate-limit.js`
- Redis/memory store: `api/lib/redis-store.js`
- Circuit breaker: `api/lib/circuit-breaker.js`

BFF gom Signals + RAG + Alerts trong một request. Token Bucket bảo vệ endpoint nhạy cảm khỏi scraping. Circuit breaker trả stale cache và gán `data_degraded=true` khi upstream bị lỗi.

3. Deployment, GitHub, Vercel, Domain

Docker và CI/CD

- Python Quant/RAG image: `Dockerfile.quant`
- Node BFF/Web image: `Dockerfile.web`
- Compose stack: `docker-compose.yml`
- Workflow CI/CD: `.github/workflows/ci-cd.yml`
- Document: `docs/production-deployment.md`

Compose định nghĩa Redis, Quant Engine và Web BFF. Workflow GitHub Actions chạy Python unittest, Node check, frontend typecheck/build, build/push Docker image và deploy SSH khi cấu hình VPS.

GitHub

Thông tin	Giá trị
Repository	<code>https://github.com/jackklamk-glitch/buyorsell-4.git</code>
Commit release chính	<code>61bad39 feat: launch BuyOrSell 4.0 with OpenClaw</code>
Commit dọn metadata	<code>59b5eed chore: ignore local Vercel project metadata</code>
Branch	<code>main</code>

Vercel

Thông tin	Giá trị
Project	<code>buyorsell-4</code>
Production URL	<code>https://buyorsell-4.vercel.app</code>
Git alias	<code>https://buyorsell-4-git-main-nguyen-van-dungs-projects-2d1edef6.vercel.app</code>
Custom domains	<code>https://buyorsell.vn</code> , <code>https://www.buyorsell.vn</code>

DNS ZoneDNS

Record	Name	Value	Trạng thái
A	<code>@</code>	<code>76.76.21.21</code>	Đúng chuẩn Vercel
CNAME	<code>www</code>	<code>cname.vercel-dns.com</code>	Đúng chuẩn Vercel

4. Kiểm Thử Và Healthcheck

Lệnh/Endpoint	Kết quả
<code>npm.cmd run check</code>	<code>BuyOrSell 4.0 Vietnamese production checks passed</code>
<code>npm.cmd run build</code> trong <code>frontend/</code>	TypeScript typecheck và static build pass
<code>python -m unittest</code>	Quant/RAG tests pass trong quá trình triển khai
<code>https://buyorsell.vn/</code>	HTTP 200 OK, <code>Server: Vercel</code>
<code>https://www.buyorsell.vn/</code>	HTTP 200 OK, <code>Server: Vercel</code>

<code>https://buyorsell.vn/api/health</code>	HTTP 200 OK, JSON <code>ok: true</code>
<code>https://buyorsell.vn/api/vnstock-signal-os?limit=1</code>	HTTP 200 OK, realtime market API phản hồi

Kết luận vận hành: Domain đã trở Vercel thành công, SSL hoạt động cho cả apex và www, API health đã online. Hệ thống đang ở trạng thái production-ready trên Vercel.

5. Những Vấn Đề Đã Xử Lý Trong Ngày

- Sửa lỗi JS snapshot trong `index.html` khiến `npm.cmd run check` fail vì chuỗi tiếng Việt bị parse sai.
- Khởi tạo Git repo riêng trong `buyorsell-4` , gắn remote GitHub và push source lên nhánh `main` .
- Gỡ tình trạng domain còn dính record VPS/cũ; chuyển DNS về chuẩn Vercel.
- Chuyển domain Vercel khỏi project cũ `deploy-signal-dashboard` sang project mới `buyorsell-4` .
- Xử lý lỗi `www.buyorsell.vn` bị Vercel SSO/protection do domain mapping chưa đúng project; sau khi add domain chính thức, cả `www` và apex đều 200.
- Nối GitHub repo vào Vercel project để sẵn sàng auto-deploy từ nhánh `main` .

6. Rủi Ro Còn Lại Và Khuyến Nghị

- Bảo mật domain:** Mật khẩu ZoneDNS đã từng được gửi trong chat. Nên đổi lại mật khẩu sau khi cấu hình xong.
- Nếu muốn dùng Docker/VPS sau này, cần cấu hình lại hạ tầng riêng cho Redis/Quant Service; hiện phương án production chính đang là Vercel để đơn giản SSL và domain.
 - Frontend npm từng báo một moderate audit warning trong dependency tree; chưa chạy `npm audit fix --force` vì có thể gây breaking changes.
 - Các endpoint realtime/RAG nên được theo dõi thêm bằng synthetic checks định kỳ sau khi traffic thật tăng.
 - Nên cấu hình biến môi trường production trên Vercel cho các API cần secret, không commit secret vào repo.

7. Trạng Thái Cuối Cùng

Mục tiêu	Trạng thái
BuyOrSell 4.0 source code	Đã push GitHub
Vercel production	Đã deploy, status Ready
Domain <code>buyorsell.vn</code>	HTTP 200 OK
Domain <code>www.buyorsell.vn</code>	HTTP 200 OK
API health	HTTP 200 OK, <code>ok: true</code>
Auto-deploy GitHub	Repo đã connected vào Vercel project